



Lernkarten TinkerCAD

Designe und drucke Deinen eigenen
Schlüsselanhänger



kidslab.de/handbuch





TinkerCAD starten und anmelden

2/14

1. TinkerCAD öffnen

Öffne einen Browser und tippe in der Adress-Leiste:
www.tinkercad.com

Klicke rechts oben auf **“Anmelden”** und dann auf **“Schüler mit Klassencode”**

2. Melde Dich an

Gib Deinen Klassencode ein und klicke auf **“Mit Spitzname beitreten”**

Gib Deinen Spitznamen(Vorname) ein und klicke auf **“Das bin ich!”**

Klassencode:



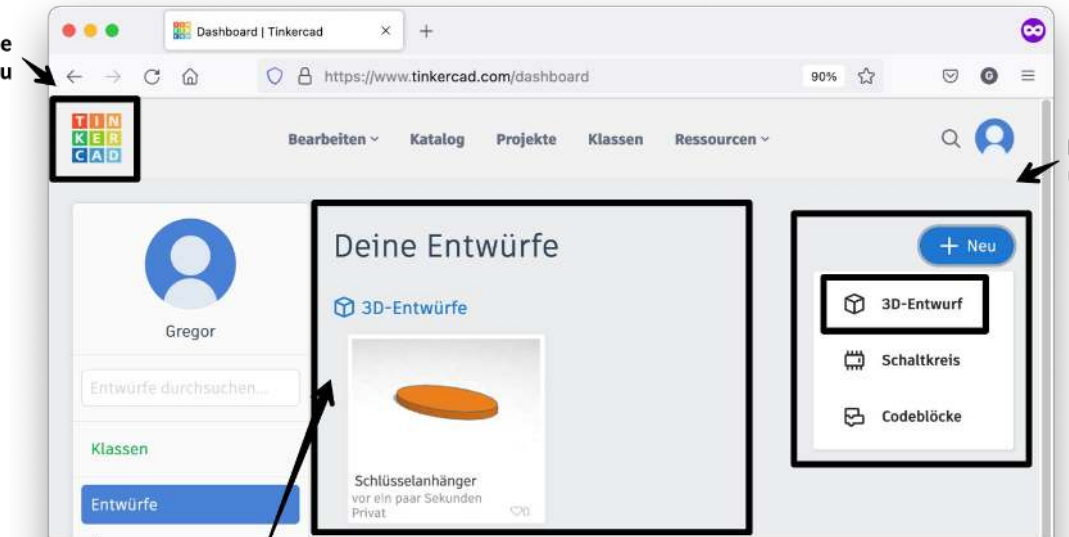


TinkerCAD

Übersicht Startseite

3/14

Hier kommst Du zum Hauptmenu



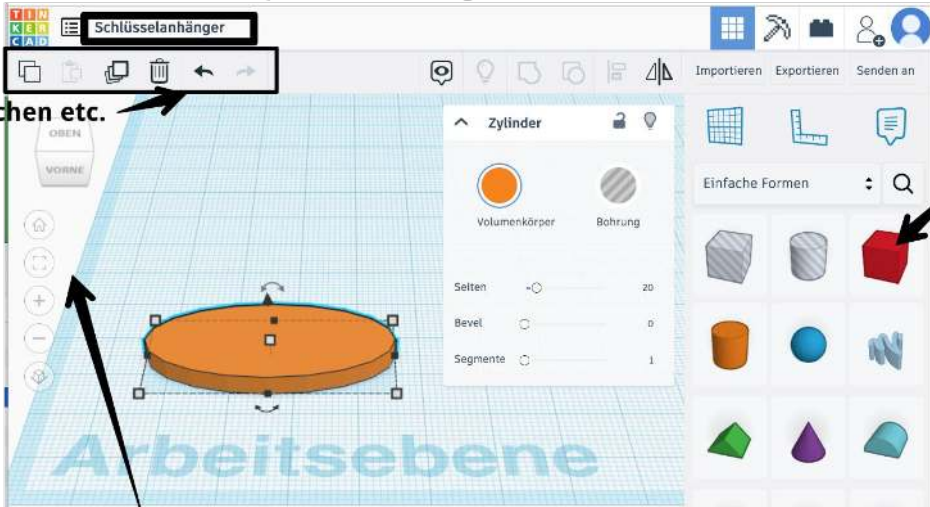
Klicke auf "+Neu" und wähle "3D-Entwurf"

Hier findest Du alle Deine Entwürfe und kannst Sie öffnen



[kidslab.de/handbuch](https://www.kidslab.de/handbuch)





Klicke und lege einen Namen fest

Menü zum Kopieren, Löschen etc.

Hier kannst Du neue Formen auswählen

Du kannst die Arbeitsebene drehen und verschieben

The screenshot shows the Tinkercad interface. At the top, a text box labeled 'Schlüsselanhänger' is highlighted. Below it, a toolbar with icons for copy, paste, delete, and undo is shown. On the left, a vertical toolbar with icons for rotating and moving the workplane is visible. In the center, a 3D orange cylinder is on the workplane. To the right, a panel for 'Zylinder' (Cylinder) shows options for 'Volumenkörper' (Volume) and 'Bohrung' (Hole), with sliders for 'Selten' (Flange), 'Bevel', and 'Segmente' (Segments). Further right, a 'Einfache Formen' (Simple Shapes) panel displays various 3D shapes, with a red cube highlighted. Arrows point from the text annotations to these specific UI elements.



TinkerCAD

Übersicht Arbeitsbereich

5/14



Challenge

Ziehe Formen von Rechts auf den Arbeitsbereich
Verschiebe sie.
Lösche sie wieder mit dem Abfalleimer



Challenge

Verändere oder lösche eine Form.
Kannst Du Deine Aktion "Rückgängig" machen?



kidslab.de/handbuch



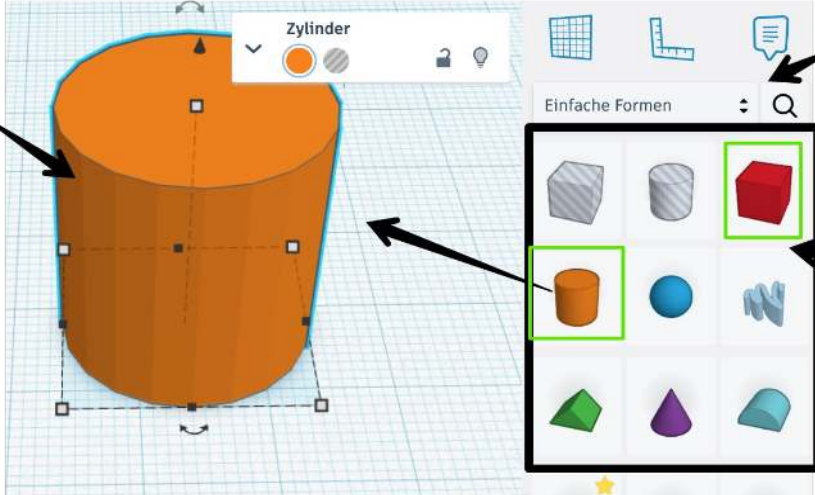
A1 - Schlüsselanhänger Grundform auswählen



Klicke auf die Form und ziehe sie

Such Dir eine Form aus und ziehe Sie auf die Arbeitsfläche

Wähle "Quader" oder "Zylinder"



A1 - Schlüsselanhänger Größe festlegen



Klicken und eintippen

Dicke ändern

Größe der Form ändern

Farbe und weitere Eigenschaften

The screenshot shows a 3D model of a keychain on a blue grid. The keychain is orange and has a semi-circular end. Dimensions are indicated: a width of 40.00 and a height of 20.00. Three square handles are visible on the model: one on the top surface, one on the side, and one on the bottom surface. Arrows point from the text labels to these handles. To the right, a properties panel for a 'Zylinder' (Cylinder) is open. It has two tabs: 'Volumenkörper' (selected) and 'Bohrung'. The 'Volumenkörper' tab shows settings for 'Seiten' (20), 'Bevel' (0), and 'Segmente' (1). The 'Bohrung' tab shows a grey cylinder with diagonal lines. The text 'Farbe und weitere Eigenschaften' has an arrow pointing to the 'Volumenkörper' tab.



Challenge

Ziehe einen Quader oder Zylinder auf den Arbeitsbereich.

Ändere die Größe auf:

- maximal 40 mm x 40 mm

Ändere die Dicke auf:

- zwischen 3 und 5 mm



Challenge

Kannst Du die Farbe der Form ändern?

Ändere es in Deine *Lieblingsfarbe*!



Challenge

Was hat es mit **Seiten**, **Bevel** und **Segmente** auf sich?

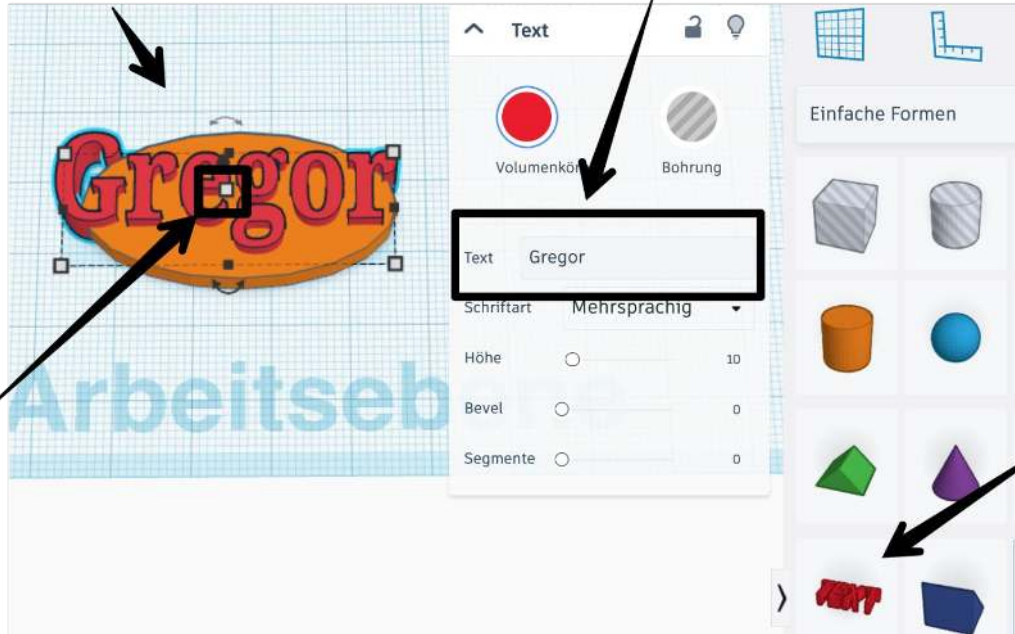
Probiere es aus und berichte!

A1 - Schlüsselanhänger Namen hinzufügen

Schiebe den Text
auf die Grundform

Gib hier deinen Namen ein

Ändere
die Dicke
des Texts



Füge die Form
TEXT hinzu



Challenge

Füge den Text zu dem Schlüsselanhänger hinzu.
Ändere den Text zu Deinem Namen.
Ändere die Dicke des Texts - er soll maximal 5mm dick sein.



Challenge

Kannst die Schriftart wechseln?
Welche Schriftarten gibt es?
Ändere die Farbe der Schrift.

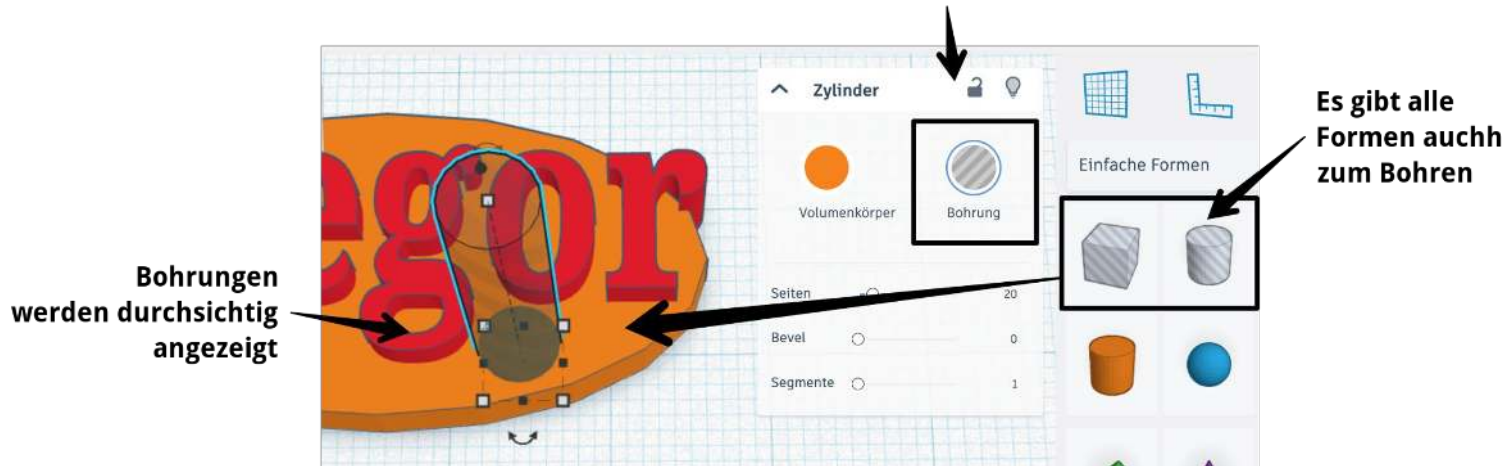


Challenge

Wie weit kannst Du die Schrift verschieben, ohne dass
Buchstaben "abfallen" nach dem 3D-Druck?
Welche Buchstaben sind besonders gefährlich und warum?

A1 - Schlüsselanhänger Loch für Ring bohren

Du kannst jede Form auf "Bohrung" umstellen



Challenge

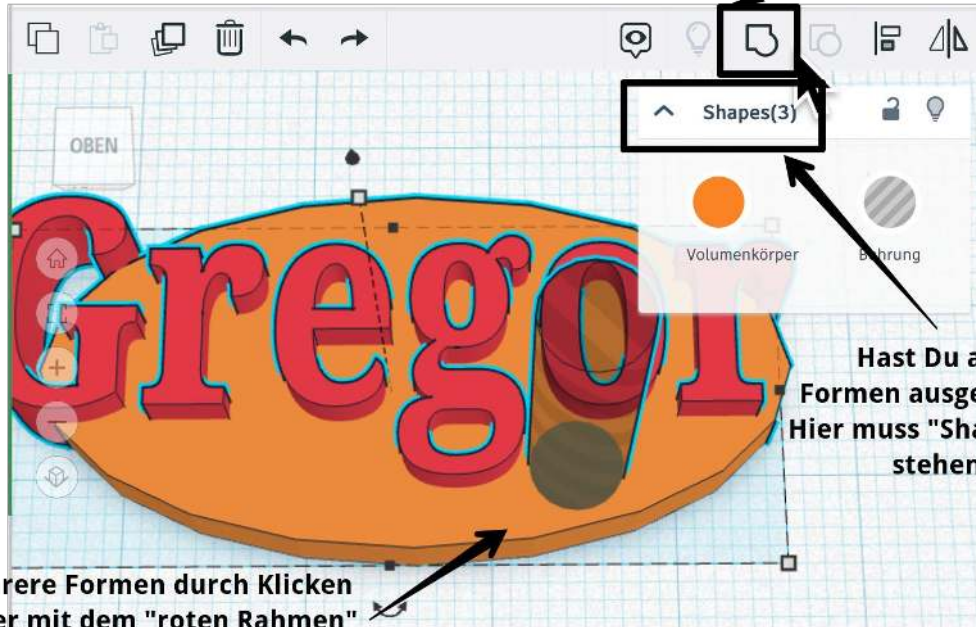
Mach ein rundes Loch in die Form



Challenge

Such Dir eine andere Form aus und verwandle Sie in eine Bohrung

Mit "Gruppieren" fügst Du die Formen
zu Einer zusammen



Hast Du alle
Formen ausgewählt?
Hier muss "Shapes (3)"
stehen

Da kannst mehrere Formen durch Klicken
oder mit dem "roten Rahmen"
auswählen

A1 - Schlüsselanhänger

Mehrere Formen auswählen



Möglichkeit: Roter Rahmen

Klicke irgendwo auf der Arbeitsfläche und halte den Knopf der Maus gedrückt.

Ziehe mit der Maus einen roten Rahmen um alle Formen

Achtung: das funktioniert nur mit Maus und nicht am iPad!



Einzelne Formen auswählen

Du kannst Schritt für Schritt einzelne Formen auswählen.

Am Computer mit Tastatur und Maus:

- Drücke die **Shift**-Taste auf der Tastatur (siehe Bild)
- Halte die Taste gedrückt und klicke mit der Maus alle Formen an



Am iPad:

- Berühre nacheinander alle Formen.

Um die Auswahl zu löschen, klicke einmal auf die Arbeitsebene

A1 - Schlüsselanhänger Fertig!



Geschafft!

Du hast jetzt Dein erstes
3D-Design erfolgreich
abgeschlossen!
Unten siehst Du, wie es
ausgedruckt aussieht.



Noch was unklar?
In diesem Video
wird alles genau
erklärt!





Challenge: Das Runde muss ins Eckige!

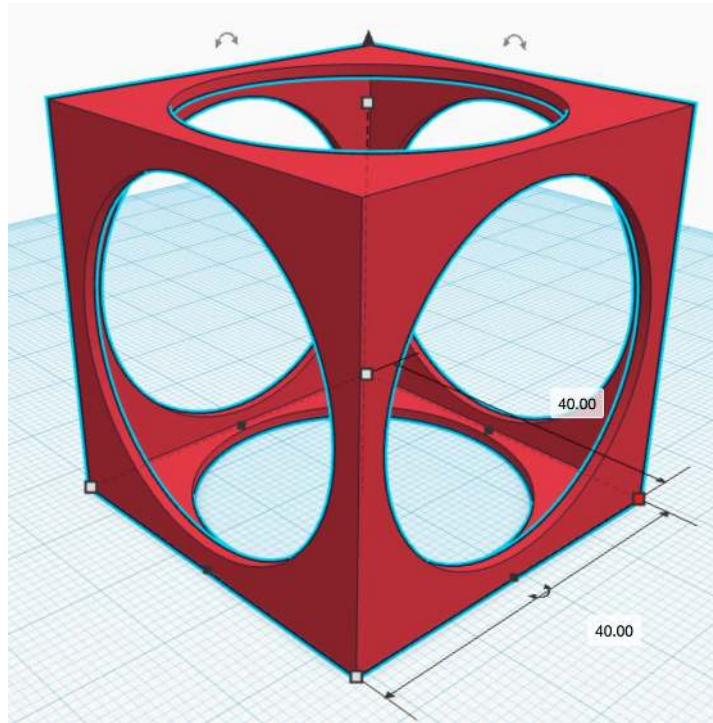
1/2

**Erstelle dieses Objekt
in TinkerCAD!**

Würfel, 40 mm

Wandstärke: 1 mm

Löcher: 35 mm



kidslab.de/handbuch

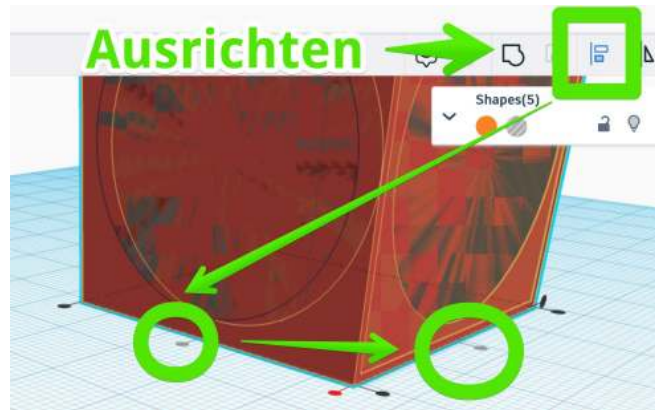




Tipps & Tricks

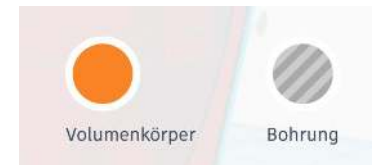
2/2

1. **Nutze die Funktion "Ausrichten"**



2. **Nutze folgende Figuren**

- Quader (40 mm, 38 mm)
- Zylinder (35 mm)



Sowohl als **Volumenkörper** und als **Bohrung**

